
TASCA SESSIÓ 4

Actividad ESET Competencial: Riesgos geológicos (3º ESO)

Diseña un ESET discurso

1. Formula un reto prolepsis
2. Después imagina que dinámica grupal harías y como recogerías y estructurarías las intervenciones del alumnado en la pizarra (diseña un SCOPA)
3. ¿Finalmente, como presentarías la teoría?

1 Reto **proléptico** y enfoque

Pregunta motivadora:

*¿Qué riesgos geológicos (inundaciones, desprendimientos, terremotos...) podrían afectar a tu entorno?
¿Cuáles crees que afectarían a otras zonas del mundo? ¿Por qué ocurren esos riesgos y cómo se relacionan con la geografía física, la geología y el clima de cada lugar?*

Esta pregunta, formulada con un lenguaje accesible y emocional, intenta provocar la conexión entre la experiencia personal del alumnado y los nuevos conceptos científicos, siguiendo la orientación la pauta de interrogación ESET y la pedagogía **proléptica**.

2 Dinámica grupal: del “yo” al “nosotros”

- **Reflexión individual:** Cada estudiante piensa y anota ejemplos cercanos de fenómenos geológicos peligrosos. Se les pide que expliquen dónde, cuándo y por qué creen que ocurrieron (o pueden ocurrir) en su entorno.
- **Puesta en común en pequeños grupos:** Se comparten ideas y experiencias. El grupo escoge y clasifica los riesgos más frecuentes para el entorno local.
- **Visualización colectiva (SCOPA):** El docente recoge y organiza las aportaciones en la pizarra, usando un esquema visual (SCOPA) donde ya introduce las principales categorías científicas:
 - Tipos de riesgos (inundaciones, terremotos, deslizamientos, erosión...)
 - Factores: relieve, litología, clima, actividad humana
 - Ejemplos locales y globales

3 Construcción conjunta y andamiaje progresivo (ESET + SCOBA)

- El docente guía la reestructuración de las ideas, aclarando conceptos y desafiando posibles preconcepciones erróneas.
- Se fomenta el diálogo entre iguales y la justificación de hipótesis: ¿Por qué se da más ese riesgo aquí? ¿Dónde más ocurre? ¿Qué evidencias lo demuestran?
- Se introduce la base científica sobre procesos geológicos (internos vs. externos, tipos de rocas, dinámicas de pendientes, importancia del clima en los desencadenantes, etc.).

4 Transferencia y tarea de síntesis

- Cada grupo elige una zona distinta (local o global) y confecciona un informe breve:
 1. ¿Qué riesgos identifica y por qué?
 2. ¿Qué relación hay entre los riesgos, la geografía física, la geología y el clima?
 3. ¿Qué propuestas de prevención o mitigación pueden sugerir?
- Se exponen las conclusiones en grupo-clase. El resto del grupo retroalimenta.

5 Autoevaluación y metacognición (pauta SCOBA)

- ¿En qué ha cambiado mi comprensión de los riesgos geológicos?
- ¿Qué sabría identificar ahora que antes no sabía?
- ¿Cómo fundamentaría ahora mi propuesta ante el ayuntamiento?

6 Bastida pedagógica ESET aplicada y orientaciones para la diversidad

- **Contextualización y motivación:** Relación directa con la experiencia vital del alumnado y las competencias científicas reales.
- **Trabajo en la ZDP:** Activación y andamiaje sistemático del conocimiento previo, abriendo espacio al error constructivo y a la coconstrucción colaborativa.
- **Atención a la diversidad:** Organización flexible de la tarea, roles dentro de los grupos, posibilidad de representación multimodal (texto, mapa, mural digital...)
- **Secuenciación y enfoque competencial:** La actividad progresa desde la experiencia personal, pasando por análisis científico, hasta la aplicación competencial y la autorregulación.
- **Evaluación formativa:** Uso de pautas metacognitivas y rúbricas de autoevaluación (ver ejemplos SCOBA-TFM-2016).

7 Resumen visual del SCOBA (esquema orientativo)

Esquema: Riesgos Geológicos

- **Riesgos Geológicos**
 - **Desprendimientos/Deslizamientos**
 - (zonas montañosas – lluvia, terremotos, actividad humana)
 - **Inundaciones**
 - (ríos, zonas costeras, lluvias intensas)
 - **Terremotos**
 - (zonas de fallas – contexto geotectónico mundial)
 - **Volcanes**
 - (zonas volcánicas – ejemplos globales: Etna, Teide, Islandia, Japón)
 - **Otros:**
 - erosión del suelo, subsidencias, etc.
 - **Factores:**
 - tipo de rocas, pendientes, clima, actividad humana, gestión del paisaje
 - **Prevención:**
 - educación, protocolos de emergencia, urbanismo adaptado, vigilancia

Este esquema debe quedar visible (físicamente o en formato digital) y estar en continua revisión durante las sesiones.